

Desarrollo de la Aplicación Móvil "Eco Quest: Guardianes del Futuro" para Fomentar Hábitos Ecológicos en Niños de 6 a 12 Años Mediante Gamificación y Validación Parental

Gachuz Piña Greco Alejandro, García Avilés Joseph Antonio, Pereira Madera José Antonio, Rodrigues Pina Marcos Osorio, Sandoval Fuentes Amauri Yael

Facultad de Matemáticas, Universidad Autónoma de Yucatán, Mérida, México

Abstract-- This article presents the user-centered design and evaluation of "Eco Quest: Guardianes del Futuro", a mobile gamification application for children aged 6 to 12 in Mexico. The application integrates thematic minigames, a real-world action module with photo evidence, and a parental supervision panel. Following a design process covering user profiles, personas, scenarios, and low- and high-fidelity prototypes, usability tests were conducted with four participants (two Explorers and two Mentors). SUS scores averaged 85.0/100 for Mentors and 92.5/100 for Explorers, both in the "Excellent" range. Validation tasks were completed in 1-2 minutes and the full Explorer flow in 5-9 minutes, meeting the established usability thresholds. Navigation clarity for children and the optional nature of the comment field for Mentors were identified as areas for improvement.

Resumen-- Este artículo presenta el diseño centrado en el usuario y la evaluación de "Eco Quest: Guardianes del Futuro", una aplicación móvil de gamificación para niños de 6 a 12 años en México. La aplicación integra minijuegos temáticos, un módulo de acción real con foto-evidencia y un panel de supervisión parental. Tras un proceso de diseño que incluye perfiles, personas, escenarios y prototipos de alta fidelidad, se realizaron pruebas de usabilidad con seis participantes. Las puntuaciones SUS promedios fueron 84.1/100 para Mentores y 80.1/100 para Exploradores. Las tareas de validación se completaron en 1-2 minutos y el flujo completo del Explorador en 5-9 minutos, dentro de los umbrales establecidos.

Palabras Clave-- Gamificación, educación ambiental, diseño centrado en el usuario, pruebas de usabilidad, supervisión parental, aplicación móvil, SUS, Smileyometer.

I. INTRODUCCION

La degradación ambiental en México y Latinoamérica se manifiesta de manera tangible en comunidades costeras donde la contaminación por plásticos y el calentamiento del mar impactan directamente la vida cotidiana de familias y ecosistemas. A pesar de ello, la educación ambiental en el nivel básico sigue siendo superficial o poco conectada con la realidad local de los niños.

Paralelamente, el tiempo de pantalla en la infancia es una realidad consolidada. Ante este panorama, Eco Quest:

Guardianes del Futuro propone redirigir ese tiempo hacia experiencias con valor educativo real. La gamificación ha demostrado ser una estrategia efectiva para aumentar la motivación y la retención del aprendizaje en niños, al aprovechar mecanismos como los puntos de experiencia (XP), las insignias y la progresión de niveles que generan ciclos de recompensa inmediata [4].

El presente artículo documenta el proceso completo de diseño centrado en el usuario para Eco Quest: desde la elicitación de requisitos y definición de personas, hasta la construcción de un prototipo de alta fidelidad y su evaluación mediante pruebas de usabilidad con usuarios representativos reales.

II. MARCO TEORICO

[1] El informe de UNICEF (2021) sobre la crisis climática como crisis de derechos de la infancia evidencio que los niños son el grupo más vulnerable al cambio climático, fundamentando la urgencia de intervenciones educativas tempranas.

[2] El reporte de la UNESCO y Education International (2021) sobre docentes y educación para el desarrollo sostenible reveló una brecha significativa entre los objetivos curriculares y la práctica pedagógica real, justificando herramientas digitales complementarias como Eco Quest.

[3] Clayton et al. (2017) acuñaron el concepto de eco-ansiedad, relevante para diseñar una experiencia que transforme la impotencia percibida por los niños en acción concreta.

[4] Hamari, Koivisto y Sarsa (2014) concluyeron en una revisión sistemática que los elementos de gamificación (puntos, insignias, tablas de líderes) incrementan la motivación intrínseca y el engagement en contextos educativos, fundamentando la arquitectura de recompensas de Eco Quest.

III. MATERIALES Y METODOLOGIA

Se siguió un proceso de diseño centrado en el usuario que abarca cuatro etapas: elicitación de requisitos, modelado de usuarios y escenarios, prototipado iterativo y evaluación mediante pruebas de usabilidad.

Elicitación de Requisitos y Perfiles de Usuario

Se aplicaron entrevistas semiestructuradas a padres y encuestas de conocimiento a niños para identificar restricciones críticas. El Usuario Principal (Explorador) corresponde a niños de 6 a 12 años con capacidad media-alta para navegar interfaces táctiles y motivación por recompensas inmediatas, pero conocimiento ambiental limitado. El Usuario Secundario (Mentor) comprende padres y tutores de 28 a 45 años con nivel tecnológico alto y falta crónica de tiempo como restricción determinante.

Personas y Escenarios

Santiago Peralta (Explorador). Niño de 9 años en Progreso, Yucatán, con daltonismo leve y experiencia en

juegos móviles. Su eco-ansiedad ante la contaminación marina de su comunidad es el disparador emocional central.

Roberto Peralta (Mentor). Padre de 38 años, emprendedor digital con agenda apretada. Necesita validar evidencias en menos de un minuto sin ser experto en educación ambiental.

El escenario principal, "Ciclo de Aprendizaje Experiencial y validación de Impacto Ambiental", describe el flujo completo en 18 pasos: apertura de la app, juego virtual, desbloqueo de acción real mediante PIN del Mentor, captura de foto-evidencia y validación.

Diseño de la Interfaz Gráfica

Se desarrollo la arquitectura de información y el sistema visual de la aplicación partiendo de los wireframes obtenidos en el análisis de requisitos. Los principios de diseño que guiaron las decisiones fueron: (a) contraste alto para accesibilidad ante daltonismo leve, con iconos diferenciados además del color; (b) jerarquía visual clara con un botón de acción principal por pantalla para el perfil infantil; (c) eficiencia para el Mentor, reduciendo al mínimo los pasos entre la notificación y la aprobación; y (d) estética de bosque y océano coherente con el contexto costero de Yucatán para generar conexión emocional.

Desarrollo del Prototipo de Alta Fidelidad

Se desarrollo en Figma un prototipo interactivo de alta fidelidad (Hi-Fi), el cual posteriormente se volvió a iterar y mejorar para terminar con un prototipo en HTML con 24 pantallas (ver Fig. 1) que cubren los dos flujos completos de la aplicación. El flujo del Explorador abarca: Splash, Inicio de Sesión, Registro, Selección de Rol, Menú Principal, Galería de Juegos, Minijuego Marino, Victoria, Trigger de Acción Real, PIN del Mentor, Lista de Misiones, Detalle de Misión, Camara de Evidencia, Envío de Evidencia, Notificación de Resultado y Recompensa/Insignia. El flujo del Mentor cubre: Dashboard, Crear Aula, Lista de Exploradores, Asignar Misión, Bandeja de Evidencias, Revisión de Foto, Confirmación de Aprobación y Pantalla de Rechazo con Comentario.



Fig. 1. Prototipo final, Pantalla principal para el explorador

Diseño de las Pruebas de Usabilidad

Se diseño un plan de pruebas con dos escenarios diferenciados. El Escenario 1 (Mentor) evalúa el flujo de ingreso de PIN y validación one-tap de evidencia fotográfica, con tiempo límite de 1 minuto como umbral excelente y 2 minutos como aceptable. El Escenario 2 (Explorador) evalúa la navegación desde el menú hasta el envío de foto-evidencia, con umbral de 5 minutos como excelente y 10 minutos como aceptable.

Los instrumentos de evaluación empleados fueron: (a) guion del moderador con protocolo think-aloud; (b) hoja de observación con códigos operacionales M, S, E, O, H y F con clasificación de severidad; (c) Escala SUS (10 ítems, 0-100) para el perfil Mentor; y (d) Escala Smileyometer adaptada (10 afirmaciones, puntuación equivalente SUS) para el perfil Explorador. Participaron seis usuarios representativos: tres Exploradores (participantes 1, 3 y 5) y tres Mentores (participantes 2, 4 y 6), todos reclutados del entorno cercano del equipo dado el alcance de la prueba piloto.

IV. RESULTADOS

Las pruebas de usabilidad se realizaron el 19 de mayo de 2026 con seis participantes, usando PC como dispositivo de prueba con el prototipo Hi-Fi en HTML. A continuación, se presentan los hallazgos por perfil.

Perfil Explorador

La Exploradora 1 completó el escenario en 9 minutos, dentro del rango aceptable. Registró un error de selección/tap (S) al navegar al menú de juegos, confundiéndolo con la lista de misiones reales, y dos momentos de asistencia del moderador (H): al no tener

claro el objetivo del minijuego sin instrucciones previas y al dudar si debía tomar una foto real o simulada. El observador notó que los colores le parecieron atractivos de inmediato, pero que la interfaz le resultó "abultada" en densidad de información. Su puntuación Smileyometer fue 92.5/100.

El Explorador 3 completó el escenario en 5 minutos en el límite entre excelente y aceptable. Registró un error S al navegar entre secciones y dos asistencias H: una por no comprender completamente las mecánicas del minijuego y otra por el mismo caso de la foto real. Una vez que entendió la lógica de la interfaz, se movió con rapidez entre pantallas. Su puntuación Smileyometer fue 92.5/100. En el cierre mencionó que le gustaron los animales del juego y que le daría más ganas de recoger basura en la playa.

La Exploradora 5, completó el escenario en menos de 2 minutos, alcanzando el umbral excelente de tiempo. Registró un error de menú (M) y un error de selección/tap (S), principalmente durante el minijuego marino, donde verbalizó en voz alta que "la reacción del personaje tarda mucho", señalando una latencia perceptible en los controles táctiles. A diferencia de las Exploradoras anteriores, no requirió asistencia del moderador (H) en ningún momento y no se observaron frustraciones visibles (F), lo cual resulta destacable dado su perfil como usuaria con poca experiencia en videojuegos de acción. Destacó positivamente la claridad del menú de juegos ("muy claro"), la velocidad de carga de la foto de evidencia y el atractivo visual del módulo de misiones ("dibujos muy llamativos"). Su puntuación Smileyometer fue de 82.5/100, clasificada como "Bueno" según la escala de Bangor et al., con respuestas predominantemente en "Contento" y puntuaciones máximas en los ítems de intención de uso frecuente, ausencia de confusión y confianza durante la navegación. En el cierre indicó que cambiaría la velocidad de respuesta del personaje del minijuego, reforzando el hallazgo sobre la latencia. Al igual que los demás Exploradores, declaró que la experiencia le daría más ganas de recoger basura, motivada en este caso por las recompensas del sistema de XP.

La Tabla I resume las métricas consolidadas para los tres Exploradores.

TABLA I. METRICAS EXPLORADOR -- RESULTADOS REALES

Métrica	Explorador 1	Explorador 3	Explorador 5
Tiempo total	9 min (Aceptable)	5 min (Aceptable)	< 2 min (Excelente)
Errores de tap (S)	1	1	1
Errores de menú (M)	0	0	1
Asistencia requerida (H)	2	2	0

Métrica	Explorador 1	Explorador 3	Explorador 5
Frustraciones (F)	1	0	0
Smileyometer	92.5 / 100	92.5 / 100	82.5 / 100
Resultado global	Aceptable	Aceptable	Aceptable

Perfil Mentor

La Mentora 2 completó la validación en 2 minutos, en el límite del rango aceptable. No registró errores de menú ni de tap. Solicitó una asistencia H durante la revisión de evidencia. Comento espontáneamente que "el menú es bastante claro" y que le gustaba poder escribir comentarios al momento de aprobar. En el cierre señaló que el sistema le parece rápido "una vez que se entiende" y que la facilidad de uso y la interfaz agradable fueron lo que más le gustó. Su puntuación SUS fue 87.5/100.

El Mentor 4 completó la validación en 1 minuto, dentro del umbral excelente. No registró ningún error ni asistencia. Durante la revisión de evidencia preguntó si agregar comentarios era obligatorio, lo que revela una ambigüedad en la etiqueta del campo. En el cierre indicó que el flujo le pareció "bien y seguro para mis hijos" y destacó el panel de tareas para que los niños "apliquen lecciones de verdad". Su puntuación SUS fue 82.5/100.

El Mentor 6 completó la validación en 1 minuto, dentro del umbral excelente. Presentó un error de tap al momento de revisar la evidencia. No realizó ningún comentario en particular sobre la aplicación durante la ejecución del escenario. En el cierre indicó que el sistema de validación le pareció lo suficientemente rápido para usarlo en su día a día. Su puntuación SUS fue 67.5/100.

La Tabla II presenta las métricas consolidadas para ambos Mentores y el promedio del panel.

TABLA II. METRICAS MENTOR -- RESULTADOS REALES

Métrica	Mentora 2	Mentor 4	Mentor 6	Promedio
Tiempo validación	2 min (Acept.)	1 min (Excel.)	1 min (Excel)	1.33 min
Errores (M+S)	0	0	1	0.33
Asistencia (H)	1	0	0	0.33
Frustraciones (F)	0	0	0	0
Puntuación SUS	87.5 / 100	82.5 / 100	67.5 / 100	79.1 / 100
Resultado global	Aceptable	Excelente	Regular	--

V. CONCLUSIONES

Hallazgos Cualitativos Transversales

Del análisis de las notas de observación y las preguntas de cierre emergen cuatro hallazgos cualitativos relevantes. Primero, la estética visual fue el elemento más valorado por ambos perfiles: los colores, los animales y el diseño general generaron reacciones positivas inmediatas en los niños. Segundo, la ambigüedad del botón de cámara fue el punto crítico común entre los Exploradores 1 y 3: dudaron si debían tomar una foto real o si la simulación del prototipo era suficiente, aunque esto se puede justificar en su leve analfabetismo tecnológico con respecto al concepto de prototipos. La Exploradora 5 no presentó este problema, pero identificó una latencia perceptible en la respuesta del personaje del minijuego marino, señalando que "la reacción del personaje tarda mucho", lo que representa un nuevo hallazgo de rendimiento no detectado en las sesiones anteriores. Tercero, el campo de comentarios del panel del Mentor no comunica claramente su carácter opcional: el Mentor 4 preguntó explícitamente si era obligatorio, señalando que la etiqueta "COMENTARIO (opcional)" podría reforzarse con un placeholder más explícito, ya que el existente parece ser ignorada al no tener un factor que lo destaque de otros elementos visuales. Cuarto, los exploradores declararon en el cierre que la experiencia aumentaría sus ganas de recoger basura en la playa, lo que es una validación inicial de la hipótesis central del proyecto.

Puntuaciones SUS y Smileyometer

La clasificación de las puntuaciones obtenidas se presenta en la Tabla III. Según la escala de adjunción de Bangor, Kortum y Miller (2009), puntuaciones de 80-89 se clasifican como "Bueno" y de 90-100 como "Excelente". Ambos perfiles superan el umbral de 80 puntos. Los Exploradores obtuvieron un promedio de 89.2/100 (rango "Bueno", próximo al umbral "Excelente"), y los Mentores un promedio de 79.2/100 (rango "OK" superior).

TABLA III. RESUMEN DE PUNTUACIONES SUS / SMILEYOMETER

Participante	Rol	Puntuación	Clasificación
P1	Explorador	92.5 / 100	Excelente
P3	Explorador	92.5 / 100	Excelente
P2	Mentor	87.5 / 100	Bueno
P4	Mentor	82.5 / 100	Bueno
P5	Exploradora	82.5 / 100	Bueno
P6	Mentor	67.5/100	Regular
Promedio general		84.2 / 100	Bueno+

Las pruebas de usabilidad confirman que el prototipo de alta fidelidad de Eco Quest: Guardianes del Futuro satisface sus metas de usabilidad críticas en esta fase piloto. La puntuación SUS promedio de 84.2/100 ubica al sistema en el rango "Bueno" según la escala de Bangor et al. (Bangor, Kortum y Miller, 2009). Los Exploradores alcanzaron un promedio de 89.2/100, en el límite superior del rango "Bueno", lo que valida que el diseño visual y la arquitectura de navegación son accesibles para niños de 6 a 12 años.

Los tiempos de validación del Mentor (1-2 minutos) cumplen con el umbral de diseño establecido (máximo 2 minutos aceptable), y el flujo completo del Explorador osciló entre menos de 2 y 9 minutos. La Exploradora 5 completó la tarea en menos de 2 minutos (umbral excelente), mientras que las Exploradoras 1 y 3 se ubicaron en el rango aceptable (5-9 minutos). Esto señala que el diseño es funcional pero que existen optimizaciones posibles, particularmente en la transición entre secciones dentro del menú de juegos y en la claridad del módulo de captura de foto evidencia.

Los tres puntos de mejora prioritarios identificados son: (1) agregar una instrucción breve o tutorial contextual antes del minijuego marino para reducir la dependencia de asistencia del moderador; (2) rediseñar el botón de Cámara o agregar un mensaje explicativo que aclare si la foto es real o simulada durante el prototipo (solo durante el proceso de pruebas); y (3) reforzar la etiqueta del campo de comentarios en el panel del Mentor para comunicar su carácter opcional de forma más explícita.

A nivel de impacto educativo, la declaración de todos los niños de que la experiencia les daría más ganas de recoger basura representa una validación inicial de la hipótesis central del proyecto: que la gamificación conectada a acción real puede elevar la motivación ecológica en la infancia. Confirmar esta hipótesis requerirá pruebas con un mayor número de participantes y un seguimiento longitudinal del comportamiento fuera de la sesión, lo que constituye la agenda de trabajo para la evaluación del MVP prevista en agosto de 2026.

AGRADECIMIENTOS

Los autores agradecen al Dr. Víctor Hugo Menendez Dominguez por su orientación a lo largo del curso de Interacción Humano Computadora, y a los seis participantes y sus familias por su tiempo y disposición durante las sesiones de prueba.

REFERENCIAS

- [1] UNICEF. (2021). The climate crisis is a child rights crisis: Introducing the Children's Climate Risk Index. UNICEF. <https://www.unicef.org/reports/climate-crisis-child-rights-crisis>
- [2] UNESCO & Education International. (2021). Teachers have their say: Motivation, skills and opportunities to teach ESD

and global citizenship. UNESCO.

<https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379915>

- [3] Clayton, S., Manning, C. M., Krygsman, K., & Speiser, M. (2017). Mental health and our changing climate. American Psychological Association y ecoAmerica.
- [4] Hamari, J., Koivisto, J., & Sarsa, H. (2014). Does gamification work? A literature review of empirical studies on gamification. 47th Hawaii International Conference on System Sciences, pp. 3025-3034.
- [5] Nielsen, J. (1994). Usability Engineering. Academic Press. ISBN 0125184069.
- [6] Brooke, J. (1996). SUS: A quick and dirty usability scale. Usability Evaluation in Industry, 189(194), 4-7.
- [7] Bangor, A., Kortum, P., & Miller, J. (2009). Determining what individual SUS scores mean: Adding an adjective rating scale. Journal of Usability Studies, 4(3), 114-123.
- [8] Read, J. C., MacFarlane, S., & Casey, C. (2002). Endurability, engagement and expectations: measuring children's fun. Interaction Design and Children, vol. 1, pp. 1-23.